

Aparna Dharmalingam

Functional Safety | ISO 26262 | ADAS & System Safety

Masterstudentin der Funktionalen Sicherheitstechnik mit Praxiserfahrung in Automotive Safety, HARA und sicherheitsbezogener Forschung. Schwerpunkte sind ISO 26262, SOTIF, System Safety sowie die Sicherheitsbewertung automatisierter Fahrfunktionen. Aktuell suche ich eine Einstiegs- oder Teilzeitposition im Bereich Functional Safety, System Safety, ADAS/AD Safety oder Safety Assurance.



✉ aparna.dharmalingam@outlook.com

☎ +49 157 50176304

📍 Bamberg, Deutschland

🌐 LinkedIn

📅 03.04.1998

STUDIUM

Masterstudium Funktionale Sicherheitstechnik

Universität Kassel

10/2020 – heute

Kassel, Deutschland

- Vertiefung: Automobile Funktionale Sicherheit
- System Safety und Sicherheitskonzepte auf Systemebene

Bachelor of Engineering – Mechatronik

SCSVMV University

08/2015 – 04/2019

Kanchipuram, Indien

- Schwerpunkte: MEMS, Leistungselektronik, Regelungstechnik und Robotik

BERUFSERFAHRUNG

Studentische Hilfskraft – Sicherheitstechnik

Fraunhofer IESE

01/2026 – 04/2026

Kaiserslautern

- Strukturierte und digitalisierte HARA-Artefakte durch Überführung von Freitext-Gefährdungsereignissen in maschinenlesbare YAML-Sicherheitsmodelle.
- Verknüpfte Gefährdungsereignisse mit **ODD-Parametern und Betriebsbedingungen** zur systematischen Analyse sicherheitskritischer Fahrsituationen.
- Entwickelte eine Python-basierte Toolchain zur automatisierten Verarbeitung und Analyse von TOD-Elementen und Gefährdungszuordnungen.

Werkstudentin – Funktionale Sicherheit (ADAS & AD)

Mingabyte GmbH

03/2024 – 09/2024

München

- Entwickelte technische Inhalte zu automatisierten Fahrfunktionen und ADAS Safety mit Fokus auf sicherheitsrelevante Systemaspekte.
- Strukturierte fahrzeugbezogene Sicherheitsanforderungen und Safety-Konzepte für eine nachvollziehbare Safety-Argumentation.
- Unterstützte als Co-Assessorin ein Functional Safety Assessment eines Wasserstoff-Brennstoffzellensystems und bewertete sicherheitsrelevante Nachweise.

Werkstudentin – Funktionale Sicherheit

DEKRA Digital Products & Services

03/2023 – 09/2023

Stuttgart

- Testete ein internes Functional-Safety-Assessment-Tool anhand von ISO 26262 und IEC 61508 und identifizierte Abweichungen zwischen Toollogik und normativen Anforderungen.
- Entwickelte normbasierte Checklisten und Review-Workflows, die eine konsistentere und wiederholbare Durchführung interner Safety Assessments unterstützten.
- Dokumentierte Testergebnisse und Verbesserungsvorschläge und trug damit zur Weiterentwicklung und besseren Bedienbarkeit des Assessment-Tools bei

KERNKOMPETENZEN

Sicherheitsnormen & Methoden

ISO 26262 · IEC 61508 · IEC 61131-3 · IEC 61511 · ISO/SAE 21434 · ISO 21448 (SOTIF) · HARA · FMEA · FMEDA · HAZOP · FTA · Anforderungsmanagement

MBSE

Dokumentation, Simulation und Systemdesign auf Systemebene

Software & Tools

Ansys medini analyze · Python · NI LabVIEW · NI Multisim · PSIM · MATLAB/Simulink · ROS/SLAM · MS Office · PTC Creo · VBA · Git · YAML · B&R Automation Studio

Persönliche Kompetenzen

Analytisches Denken · strukturierte Arbeitsweise · Eigeninitiative · Teamfähigkeit

ABSCHLUSSARBEITEN

Masterarbeit – Thema derzeit in finaler Abstimmung

Bachelorarbeit – Sensor Assisted Braking System (09/2018 – 04/2019)

Simulierte, entwickelte und validierte ein halbelektronisches Bremssystem auf dem Hybridfahrzeug Smart Trike; veröffentlicht unter DOI:

[10.1166/ase.2020.2606](https://doi.org/10.1166/ase.2020.2606)

ZUSÄTZLICHE ERFAHRUNGEN

Ingenieurin für Autonome Systeme

Herkules Racing Team

02/2023 – 12/2024

Kassel

- Entwickelte und testete ROS-/Python-basierte Softwaremodule für Perception und Planning eines autonomen Fahrzeugs.
- Unterstützte Sensorintegration, Systemtests und sicherheitsbezogene Fehlersuche auf Gesamtfahrzeugebene.

Sekretärin des technischen Hochschulclubs

Electro Infinity

09/2017 – 04/2019

Kanchipuram

- Organisierte einen Workshop zu PCB-Design und -Fertigung und koordinierte wöchentliche Techniktreffen, unter anderem zu einem Classroom-Automation-Projekt.

SPRACHEN

Deutsch
B1

Englisch
C1

Tamil
C2

INTERESSEN

Motorradfahren & Motorsport · Fechten · Singen · Kochen · Reisen